PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 20 MIN

Utilisations numériques

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie III.

1. Calculer H_{10} et comparer avec $\ln 10 + \gamma + \frac{1}{20} - \frac{1}{1200}$ ($\gamma \approx 0{,}5772157$).
2. Donner une approximation du plus petit n tel que $H_n \geqslant 10$.
3. (**Collectionneur**) Un album a N vignettes, chaque achat donne une vignette uniforme indépendante. On admet que le nombre moyen d'achats pour compléter l'album est $N H_N$. En donner un développement asymptotique, et l'évaluer pour $N = 100$.